

099,18(1)

流体薄膜

切触线, 扩散方程

1-14

润滑方程

综合报告

流体薄膜中的移动切触线的数学

Andrea L. Bertozzi

林长好 ✓

0175.2

Bert., AL

薄膜与移动切触线

当我们洗澡、喝咖啡或开动挡风玻璃的刮水器时, 都可以观察到一种现象, 即在表面张力作用下液体的运动。所有现实世界的这些现象不但涉及液体及周围空气的运动, 也涉及他们与相邻的硬表面的相互作用。正如我们从冲洗汽车或用不粘锅烹调食物时所看到的, 一种流体依附在固体表面上的动态大大地依赖于该表面的化学特性。很多工业加工过程, 从微型集成电路板的旋转涂层到对飞机翼除冰, 都依赖于控制这些相互作用的能力。

一种面临的挑战是解释 切触线——固体 / 空气、固体 / 液体和液体 / 空气三个接触面的交界处——运动的基本物理现象。当系统处于静止时, 由每个表面的单位面积 γS ($S = sa, sl$ 或 la) 的能量所决定的三个接触面的能量是平衡的, 从而产生一个满足如下方程的平衡切触角 θ

$$\gamma_{sa} - \gamma_{sl} - \gamma_{la} \cos \theta = 0 \quad (1)$$

(见图 1, 推导见之于 [13])。然而, 处于动态变化中的切触线要求能反映多重长度尺度之间的相互作用的、更加精妙的模拟; 产生这一点的原因是基础流体动力学。

流体的古典理论 [1] 告诉我们, 当粘性流体接触到固体表面, 描述边界的正确模型是在固体 / 液体交面处加一个“无滑动”条件¹⁾。在数学上, 这要求在固体边界上流体的速度为零。这使得有界域上的 Navier-Stokes 方程(描述不可压缩流的运动) 有意义, 但是否适用于移动切触线问题却值得怀疑, 原因在于一个移动切触线耦合一个加在液体 / 固体交面上的无滑动条件会产生一个多值速度场。这意味着, 由于沿着表面的速度极限为零, 但同时沿着液体 / 空气交面(它是移动的)速度的极限不为零, 因而在切触线上速度场不是适定的。不管液体 / 空气交面模型如何, 只要切触线上的速度是多值的, 由液体加在固体上的力的切向分量就是发散的 [14,18]。

原题: The Mathematics of Moving Contact Lines in Thin Liquid Films, 译自: Notices of the American Mathematical Society, Volume 45, Number 6, June/July 1998, pp.689-697.

Andrea L. Bertozzi 是(美国)杜克大学数学副教授。她的 e-mail 地址是 bertozzi@math.duke.edu.

¹⁾对“无滑动”边界条件的历史的全面讨论, 请参见 [15], pp 676-680。

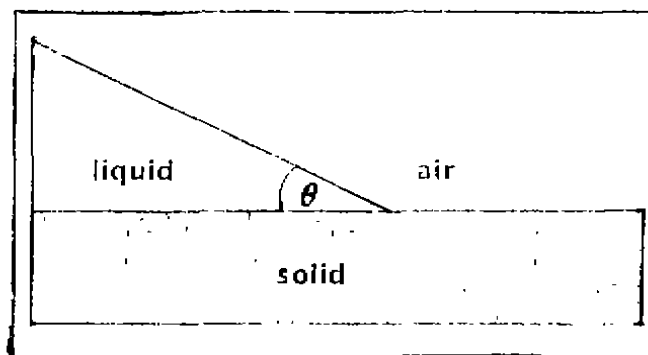


图 1. 简单三角学正是推导 Young 定律 (1), 即平衡接触角方程所必需的。但对完全润湿或推导接触角的情形, 需要建立一个动力模型。物理学家对这个问题已经着迷了几十年。

事实上, 这样一种自相矛盾的怪论的存在并不奇怪。我们并不期望找出一个自我相容的又与表面化学无关的 一般的 流体力学模型。迄今, 已经提出几种模型以研究移动接触线的运动, 它们都涉及到增加一个额外的关于微观长度尺度的效应。在下节, 我们将要讨论的两个模型是: (i) 通过一个对小尺度有效的滑动条件以减弱无滑动条件; (ii) 结合液体和固体之间远程的“Van der Waals 力”效应。

也许检验这些理论的最简单的例子莫过于稀粘性涂层流。对这样的问题, 一个润滑逼近把大容量流的流体动力学问题简化成单一个方程, 该方程描述液体 / 空气交面的形状和厚度同平均深度水平流速度的关系。接近液体 / 固体交面的 Navier 滑动条件²⁾要求交面处的速度与它的法向量成比例:

$$u = \frac{\partial u}{\partial z} k(h) \quad \text{在 } z = 0 \text{ 处.} \quad (2)$$

这里 u 是流体的向量值水平速度, z 是固体表面垂直方向上的变量, 参量 $k(h)$ 是一个滑动参数, 可以依赖于薄膜的厚度 h 。我们可以把条件 (2) 看成标准无滑动条件——对应于 (2) 中 $k \equiv 0$ ——的推广。

消除由于无滑动而引起的奇性的另一种选择是把靠近接触线的小尺度作用力也包括进来。这种小尺度作用力表现为液体和固体物质之间的远程 Van der Waals (VW) 相互作用。这样做的最系统化的方式是在流体中引入一种形式为³⁾

$$\pi(h) = A_D h^{D-5} \quad (3)$$

的内力。这里 D 是子层的维数⁴⁾。 A_D 是 Hamaker 常量, 依赖于空间维数, 也依赖流体和固体微粒相互作用的强度。 A_D 的符号取决于 VW 力是互相吸引还是互相排斥。(3) 中的特别的幂来自于假设: 液体和固体中的微粒通过一种“非延迟”势相互作用。参考文献 [13] 和 [20] 及它们所引文献提供了非延迟势及其他势的更详尽的讨论。

²⁾ 无滑动条件的推广, 其中流体容许沿着固体边界切向滑动。

³⁾ 如同 [13] 之 §II.D. 及 [20] 之 §II.E.

⁴⁾ 即对二维曲面上薄膜, $D = 2$, 对平面上由一条直线所界定的一股流, $D = 1$.

润滑逼近可以从对 Navier-Stokes 方程限制毛细数 Ca 和 Reynolds 数 Re 等于零, 并通过系统化再尺度化 (Rescaling) 和渐近展开推导出来, 无量纲参数 Ca 和 Re 由

$$Ca = \frac{3\nu V}{\gamma}, Re = \frac{\rho V h_0}{\nu} \quad (4)$$

给出, 这里 ν 是粘性, γ 是表面张力, V 是薄膜的特征速度. 推导的结果是无量纲的润滑方程

$$\begin{aligned} h_t + \nabla \cdot (f(h)(\nabla \Delta h - \nabla(g(h)))) &= 0, \\ f(h) &= h^3 + b^{3-p}h^p, \\ g(h) &= (Ca)^{\frac{1}{2}}h + C\pi(h). \end{aligned} \quad (5)$$

这里 b 代表无量纲滑动长度, C 是无量纲参量, 依赖于 Hamaker 常数和薄膜的特征高度 h_0 。

在现有文献中, 方程中所有的项不会全部出现. 例如, Greenspan [16] 推导出带 $b > 0$, “奇滑动” $p = 1 > 0$ 及 $\pi(h) = 0$ 的方程 (5). Haley 和 Miksis [17] 考虑取不同正整数 $p = 0, 1, 2$ 的同一模型. Williams 和 Davis [24] 通过在一个形如 (5) 的方程, 满足 $b = 0$ (无滑动), 结合 Van der Waals 力 (满足 $\Pi < 0$), 研究了由于 Van der Waals 互相作用而引起的薄膜迸裂. 在所有情形中, 模型中的最高阶项描述了四阶退化扩散——一种我们将在下一节中更加详尽讨论的现象。

工程及应用科学文献对一个形如 (5) 的方程在靠近切触线邻域处, 特别是一个滑动模型⁵⁾, 的最适当的边界条件有着大量的讨论. 在过去八年中, 从事于非线性偏微分方程研究的数学家们对从更加解析的角度来处理这一问题感兴趣。

在这篇文章中, 我们将解释与这样的方程相关的一些基础数学问题以及最近发展起来的解决这些问题的一些严格的方法和数值方法。

四阶退化扩散

扩散方程出现于某些物理问题的模型中. 在这些问题中某些物质扩散或蔓延开去. 古典例子是热方程 $h_t = \nabla \cdot k \nabla h$. 这里扩散系数 k 控制着热量通过介质“扩散”的速率. 为了理解方程 (5) 的模型, 我们需要了解有关退化扩散方程的某些问题, 这里常量 k 以退化的方式依赖于解 u , 使得当 $u \rightarrow 0$ 时, $k \rightarrow 0$. 一类二阶退化扩散方程称为多孔介质方程 [21]:

$$h_t - \Delta(\phi(h)) = 0, \quad (6)$$

这里对 $h > 0$, $\phi'(h) > 0$ 且当 $h \rightarrow 0$ 时 $\phi(h) \sim h^m$, 当 $m > 1$ 时, 方程退化。

Laplace 算子 Δ 赋予发展方程 (6) 一些熟知的奇特性质:

⁵⁾参见 [20] 之 §II B 和 §V. 及文内所引文献. 也可参见 Hocking, J. Fluid Mech. 239(1992)。

1. 由于方程是一致抛物的 (即扩散系数是非零有界的), 其中解是非零有界的, 因而在正数 h 的范围内, 解有瞬间光滑性。

2. 极大值原理, 解的上下界被它的初始值的上下界决定。这不论 $m = 1$ (对应热方程) 或 $m > 1$, 都成立。

3. 具有对光滑非负初始值的适定弱解。

4. 解的支集传播的有限速度。

最后一个性质只适用于退化扩散 ($m > 1$)。热方程 ($m = 1$) 的支集传播的速度是无限的。

现在考虑类似于 (6) 的四阶方程

$$h_t + \nabla \cdot (f(h) \nabla \Delta h) = 0. \quad (7)$$

在薄膜动力学中, 我们对形如 (7) 的方程的弱解存在性、唯一性及其支集的有限传播速度感兴趣。与方程 (6) 的重大差别是 (7) 是四阶而不是二阶。它是扩散的, 所以有性质 1, 瞬时光滑性在解是正的时候有; 但性质 2, 极大值原理, 却无法保证。事实上, 如果取非退化的情况 $f(h) = 1$, 那么解将变号。这一点, 可以在 R^D 中对四阶扩散简单地检验热核, 并注意到, 不象熟知的二阶热核, 四阶热核有一条变号的, 且按指数式衰减的振荡尾巴。这一性态从展示在本期封面的彩色图象可以得到说明 (图略去, 译者注)。为什么非线性问题 (7) 应具有保持不变号的解, 这一点还不是立即就明白的。

最值得注意的方程 (7) 的非线性结构可以赋予它保持正性的性质。特别, 可以证明, 对一维空间中的一个空间周期性区域, 取 $f(h) = h^n, n \geq 3.5$, 如果初始条件 h_0 是正的, 那么解 $h(x, t)$ 可以保证仍为正。事实上, 可以推导出解的仅依赖于 H^1 范数和初始数据的最小值的先验逐点下界。弱极大值原理的这种形式是因为 (7) 的非线性结构, 而不是因为四阶扩散算子的结构。值得注意的是, 带有不同的非线性结构的其他四阶退化扩散方程有变号的弱解 (F. Bernis, Nonlinear analysis and applications, 1987), 尽管对较大的 n , 具有保持正性的性质, 对较小值 n , (7) 的解在计算上显示了形式为 $h \rightarrow 0$ 的有限时间奇性。在下一节, 我们将更详细地讨论这一现象。这样的奇性可能发生的事实, 促成了弱解理论——类似于多孔介方程, 但更困难——的发展。在过去几年中, 大量涉及到能量估计和非线性熵的数学方法, 已经发展起来以阐释这些问题。一些方法已被应用于证明弱极大值原理, 推导弱 (非负) 解的存在性结果, 及证明非负解支集传播的有限速度。(F. Bernis, 1996, 发表于 Adv. Differential Equations and C.R. Acad. Sci. Paris 的文章)

有限时间奇性与润滑方程的相似解

对方程 (7) 的有限时间奇性及相似解的研究是由芝加哥大学的一个小组于 90 年代初期开创的。起初的研究试图解释: 一个 “Hele Shaw 气泡”, 当受外力压迫时, 在它薄颈部分所发生的进裂。这项由普林斯顿大学的 Goldstein 所做的实验 [11], 应用润滑理

论, 可以用以下一个空间维度中的满足“压力”边界条件的四阶退化扩散方程来模拟:

$$h_t + (h^n h_{xxx})_x = 0, \quad (8)$$

其中 $h(\pm 1) = 1$, $h_{xx}(\pm 1) = -p$, 且 $n = 1$ 。仔细数值计算显示这个问题对不同的初始值可以得出有限及无限时间奇性。

关于这些奇性的结构的不寻常之处在于: 当他们局部地有形如

$$h(x, t) \sim \tau(t) H\left(\frac{x - a(t)}{l(t)}\right) \quad (9)$$

的自相似结构时, 依赖于时间的函数 $\tau(t)$, $l(t)$ 及 $a(t)$ 不能由 PDE 的量纲分析所决定。象这样异常的“第二型”尺度 (scaling)[3] 产生于诸如多孔介质方程的聚焦解 (the focusing solution) 的问题中 (Aronson 和 Gravelleau, European J. Appl. Math.(1993)), 这类问题中要通过解一个非线性特征问题去决定分布 H 以及标量 τ 和 $l(t)$ 之间的关系。然而, 在上面的润滑奇性的情况下, 尺度关系典型地通过涉及边界条件的渐近匹配或对不同介质的长度尺度的匹配来得出。

关于 Heke-Shaw 问题最初的工作后来被推广到带其他边界条件的变量非线性 (n 的其他值)[10,2] 及不同的四阶退化偏微分方程组 (SIAM J.Appl.Math (1996), 作者)。通过在靠近奇点处应用适当的加细网格的数值计算, 可以观察到相似解。对 $h_{\min}$ 的尺度 (scaling)、几十年来一直受到瞩目, 所有这些文章均作如下的研究:

- 都观测到了涉及第二型尺度性态的满足当 $t \rightarrow t_c$ 时, $h \rightarrow 0$ 的有限时间奇性, 其中由 (9) 式描述的相似解满足拟静态方程 $(f(h)h_{xxx})_x = 0$ 。

- 有时, 同一方程对不同的初始条件可能得出几种相似解。结构的远域动态可能引起相似解的不稳定, 并且在任意小的尺度上从一种类型的相似解变为另一种类型的相似解。

作为一个例子, 考虑 $n = \frac{1}{2}$, 满足 $[-1,1]$ 上的周期边界条件及初始条件

$$h_0(x) = 0.8 - \cos(\pi x) + 0.25 \cos(2\pi x) \quad (10)$$

的方程 (8)。

方程的解产生了在第四阶导数发生瞬时爆破 (blowup) 的有限时“收缩” (“pinching”) 奇性。第三阶导数形成了一个跳跃函数 (见图 2)。靠近收缩点, 解有一个主阶渐进形式

$$h(x, h) \approx c(t_c - t) + \frac{p(x - x_c)^2}{2},$$

这里 t_c 是收缩时间, x_c 是收缩点, p 是收缩时刻交面曲率。高阶导数的爆破, 只能在高阶项中被看到:

$$h_{xxx} \approx \frac{cx}{\sqrt{c(t_c - t) + p(x - x_c)^2/2}},$$

以致局部曲率 h_{xx} 有形式

$$p + \frac{c}{p} \sqrt{c(t_c - t) + p(x - x_c)^2/2}.$$

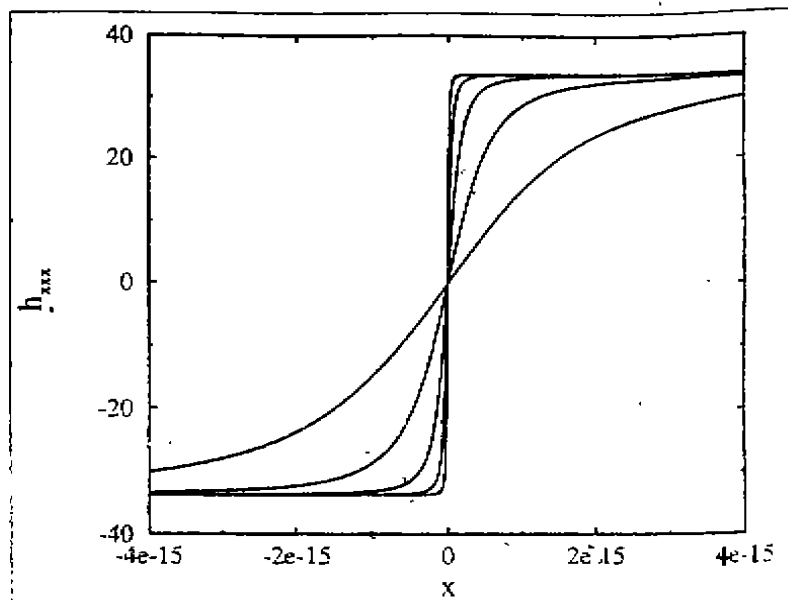


图 2：由初始数据 (10) 及 $n = \frac{1}{2}$ 的方程 (8) 的解的初始奇性开始，形成了一个对第三阶导数的跳跃间断。在初始收缩奇性之后，解可以是连续的。我们将在本文稍后时讨论这种连续性 (参见图 3-5)。

这种奇性的尺度结构可以通过数值模拟得到证实，数值模拟方法应用自相似适应网格加细准则，把奇性分解成表为 $h(x_c, t)$ 的 30 多阶。解在初始收缩奇性之后可以被延续。我们将在这篇文章的稍后处讨论这种特殊例子的拓展性 (参见图 3-5)。

我们可以严格地证明：对 $n \geq 3.5$ 时，有限时奇性不会发生；当 $n < 2$ 时，则发生有限时奇性。这事实提示某个临界指数的存在。临界指数应是某个 $n_* > 0$ ，使得对任何 $n > n_*$ 时，方程 (8) 的解保留正性，且对 $n \leq n_*$ 时，可能发生有限时奇性。到目前为止，这样的 n_* 仍未确立，但数值模拟提示 $1 < n_* < 3.5$ 。同样仍未清楚的是 n_* 是否依赖于边界条件。既然奇性只在局部出现，我们有理由相信， n_* 与边界条件无关。这种情况在高维空间 ($D > 1$) 是否仍然如此，是一个有趣的问题。

熵，弱极大值原理及弱解

在前一段，我们讨论寻找与严格正初始值有关的“临界指数”的未决问题：对大于 n_* 的指数方程有保持严格正性的解，同时对小于 n_* 的指数方程容许出现有限时间奇性。临界指数也与弱解有关，这些弱解除出现一个“向下切触”的奇性之后继续发展变化或一直保持初始值的非负性。这里临界指数 n_{crit} 把方程分成两类：一类方程的解有递增支集，另一类方程的解的支集不递增。对多孔介质方程 (6)，只要 $m > 1$ ，解的支集总

是单调增加的。对 $D = 1$ 的润滑方程 (8), 当 $n \geq 4$, 解的支集不递增, 这一点已得到证明 [6]。另方面, 存在解, 对所有 $n < 3$, 它的支集递增最终填满了整个区域。人们猜测对递增支集的临界指数是 $n_{crit} = 3$, 但这仍未得到证实。

对移动切触线问题, 临界指数的精确值有重要应用。事实上, 如果 $n_{crit} = 3$, 则对 $b = 0$ (无滑动) 的方程 (5), 它不存在描述移动切触线的解。这样的结果并不令人感到惊奇, 它与以下的事实相吻合: 这样的构想引入一个多值速度场, 已知在物理上, 多值速度场会产生无限性 (因而导致了给出 $n < 3$ 的滑动项的引入)。

已知精确解的例子在一维及二维空间中支持了 $n_{crit} = 3$ 的猜测。已知的一类例子是“源型解”, 即解在原点处以一个 δ 函数开始, 并且在保持其质量的同时以自相似的方式扩展开去。Starov[22] 在二维空间中对 $f(h) = h^3$ 的方程 (7) 寻找这样的解。他试图找出一个相似解去描述在表面张力影响下微滴的扩张。他的发现显示, 相似解应满足的常微分方程没有任何具紧支集的解。即不存在描述在固体 / 液体交面上满足无滑动微滴的扩张的相似解。Bernis 和合作者⁶⁾ 证明, 对于所有的空间维数, 对 $n < 3$ 有源型解存在, 且对 $n \geq 3$, 源型解便不再存在。有趣的是, 这个临界指数不能由方程的量纲分析预言, 它由描述相似解形状的常微分方程的性质所决定, 行波 (即前阵面) 解在临界指数为 3 时⁷⁾ 也改变了性态。

现在, 我们讨论用以证明关于偏微分方程 (7) 的结果的一些关键想法。在润滑型方程的弱解理论的数学进展中, 一项基本性的工作是由 Bernis 和 Friedman 所做的 [7]。这里, 他们证明, 除了质量守恒

$$\frac{\partial}{\partial t} \int h(x) dx = 0 \quad (11)$$

和表面张力能量耗散

$$\frac{\partial}{\partial t} \int |\nabla h|^2 = - \int f(h) |\nabla \Delta h|^2 dx \quad (12)$$

之外, 形如 (7) 的方程具有形式为

$$\frac{\partial}{\partial t} \int G(h) = - \int |\Delta h|^2 dx \quad (13)$$

的熵耗散。这里 $G(h)$ 是满足 $G''(h) = 1/f(h)$ 的凸函数。对 $f(h) = h$ 的情形 (即 Hele-Shaw), 熵 $\int G(h)$ 有形式 $\int h \log h$; 因而 [9] 产生了“熵”的名称以描述这一客观事实。应用熵 (13), Bernis 和 Friedman 证明了在一维空间中临界指数 $n_* < 4$, 超过临界指数 n_* , 就不会产生奇性。证明利用了这样的一个事实: (12) 式和质量守恒定律蕴涵了解的 $C^{1/2}$ 范数的一个先验界。与此同时, (13) 确保了 $\int h^{2-n}$ 有界。这给出了解的先验的点点下界。

已证明了, 上面的积分 $\int G(h) dx$ 并不是唯一的耗散熵。在一维空间, 我们同时有一族熵满足

$$\frac{\partial}{\partial t} \int G^s(h) \leq 0, \quad (G^s)'' = \frac{h^s}{f(h)}, \quad (14)$$

⁶⁾载于 Nonlinear Anal. TMA(1992) 及 European J.Appl.Math.(1997).

⁷⁾Beatto et al. Phys.Rev. E.48(6) (1993).

这里 $\frac{1}{2} \leq s \leq 1$ 。取 $s \rightarrow \frac{1}{2}$ ，得出上界 $n_s \leq 3.5$ ，这已在 [10] 中得到证明。

广义熵对从非负初始值出发，得出非负解的弱存在理论的发展以及证明支集传播的有限速度方面起着重要作用。弱解的唯一性仍然是未解决问题。在本文稍后，我们将看到，最近如何应用熵去设计出某些数值方法以解这些方程。

弱解对移动切触线的本构 (constitutive) 定律

对方程 (7) 的弱解的最近成果有关于移动切触线的有趣结果。例如，考虑方程 (5)，其中 $f(h)$ 由 (2) 式给出，且 $b > 0, 0 < p < 3$ 及 $g(h) = 0$ 。这个特别的模型已经多次被应用在部分湿 (存在一个平衡配置，局部地解答 Young 定律 (1)) 或完全湿 (液体强力地湿透固体) 的情况下去描述移动切触线的运动。Greenspan 和 McKay 考虑带“奇异滑动” ($p = 1$) 的模型，并讨论了，为了得出适定的模型，在切触线上，需要以本构定律的形式加上另外的边界条件。这些条件使退化的四阶方程有意义，但那些论证不能直接推广到当 $h \rightarrow 0$ 时 $f(h) \rightarrow 0$ 的一般情况。

从更加物理的角度，我们可以看到本构定律和固定切触角模型可能在一个切触线上局部地有意义。但它们不能说明诸如拓扑转换一类的问题，即当两条切触线碰在一起，或薄膜进裂及一条新的切触线形成时，会发生什么事。

最近，在对于某些特殊情况构造更加强有力的模型方面已取得进展。例如，在完全湿的情况下，我们希望构造一个有零切触角并最终扩展到覆盖整个表面的解。在 [6,9] 中已经证明当 $0 < p < 3$ 时这样一个解对所有滑动条件 (2) 存在 (对 $D = 1$)。这个解对一般的 H^1 初始数据有意义并包括了诸如薄膜进裂及微滴消失等现象 (参见下一节的计算例子)。构造的方法是应用适用于这类问题的弱极大值原理并对一个正则化的问题构造一个正解 (例，参见下文的方程 (18))，然后对正则化参量取极限。这些结果最近已被推广到较高维数空间⁸⁾。因为正则化 (18) 不能在多于一维的空间保证正的逼近，因而对较高维数空间的证明不能直接应用正则化 (18)。但是，最近的存在结果正是利用广义熵 (14) 的较高维形式推导出来的。

F. Otto 最近的另一篇手稿对 $f(h) = h$ 的一维空间的方程 (7) 证明了一个固定的切触角解的存在性。一个有趣的未解决问题是试图推广这一结果，即对其他的滑动模型证明切触角解的存在性。

Van der Waals 力与超扩散

对 $b = 0$ 及 $g(h) = C\pi(h)$ 的 Van der Waals 模型同样有一些有趣的数学问题。这里，我们考虑形如

$$\frac{\partial h}{\partial t} = -\operatorname{div}(h^3(\nabla(\Delta h - \pi(h)))) \quad (15)$$

的模型。 $\pi(h)$ 中的奇异性 (由 (3) 式) 导致发展方程 (15) 有四阶退化扩散及二阶超扩

⁸⁾ 见 Dal Passo et al. SIAM. J. Math. Anal. 29(2)(1998) 及文内所引参考文献。

散。后者源于当 $h \rightarrow 0$ 时扩散系数爆破的情况。由文 [12] 及文内所引参考文献知道, 超扩散问题有某些奇怪性态, 包括支集传播的无限速度 (就象正则, 非退化扩散的情况) 及在有限时间内解的熄灭的可能性。

对 $\pi(h)$ 为正吸引力的情况可能导致一个模型, 其中超扩散项将导致解的某些非物理行为。然而, 这导致反映大范围的 Van der Waals 交互作用的模型 (3) 只对 100–1000 Å(埃) 的中尺度有效。当薄膜的厚度达到分子尺度时, 模型无意义 (breakdown)。有两种方式可以处理连续统理论的这种无意义。一种是在分子尺度的范围内去除掉 (3) 中的奇性, 从而给出一个经过修正的连续统模型。另一种是利用分子尺度下的分子模型。在一篇发表于 1994 的 Nonlinearity 杂志的文章中, 作者与 Mary Pugh 对只依赖于二维空间坐标的模型 (3) 的解考虑了前一种方法。我们证明: 如果应用 (3) 的一个“多孔介质”型截断函数, 其中有效的二阶扩散系数的作用就象 $1 < m < 2$ 的方程 (6) 中的非线性项, 那么存在方程 (15) 的一个解, 该解带有递增的、最终填满整个区域的支集, 并且对几乎每一时刻, 在支集的边缘上都有零切触角。对这个模型的数值模拟显示, “多孔介质”截断函数控制着解在其支集边缘上的行为。

许多作者对移动切触线的分子动力模型进行了模拟 (例如, 见 [25,23,19])。然而, 有关纯粹的分子模型的问题是: 不可能在系统中加入足够多的微粒以便观察分子尺度与大于分子尺度几个数量级的宏观结构之间的交互作用。一个有趣且困难的问题是对那些微观效应与诸如表面张力的大度量的动力学行为之间的交互作用的了解。

解润滑方程的数值方法

四阶偏微分方程的复杂结构对设计出解决这些问题的数值方法提出了挑战性问题。对于非负弱解的计算, 文献 [5] 提出了保持非负性的“有限元方法”。这种方法容许满足正初始数据的解丧失正性。因而, 为了计算非负解, 必须解一个涉及 Lagrange 乘子的变分问题。

即使当解析解是严格正时, 一个由一般方法得出的解可能变负, 尤其是当网格欠分解 (underresolved) 时, 并且, 一旦数值解变负, 它不可能以唯一或稳定的方式对时间 t 延续。当要求解的正逼近时, 为了避免这种过早的或“假”的奇性, 有必要在靠近解的最小值处进行以大量计算为代价的网格局部加细 [10]。其他例子包括向下流经一个倾斜面的流⁹⁾, 其中, 要求在明显切触线上进行分解, 并通过强解对非负弱解进行逼近。

L. Zhornitskaya 和作者的最近工作 [26] 显示, 可以应用上面提及过的处理 PDE 的光滑解的熵方法去构造数值方法, 这种方法保持解的正性, 因而有整体解。

例如, 考虑一维周期区域, 它分成 N 个相等的长度为 Δx 的区间, 分点为 $x_0, \dots, x_N$. 令 y_i 逼近 $h(x_i)$, 并以

$$\begin{aligned} y_{x,i} &= \frac{y_{i+1} - y_i}{\Delta x}, & y_{x,i} &= \frac{y_i - y_{i-1}}{\Delta x}, \\ y_{xx,i} &= \frac{y_{x,i+1} - y_{x,i}}{\Delta x}, & y_{xx,i} &= \frac{y_{x,i} - y_{x,i-1}}{\Delta x} \end{aligned}$$

⁹⁾如同 Bertozzi 和 Brenner, Phys Fluids 9(3) (1997).

记空间中的有限差分。

常微分方程的耦合方程组

$$\begin{aligned} \partial_t y_i + (a(y_{i-1}, y_i) y_{xx})_x &= 0, \\ i &= 0, 1, 2, \dots, N-1, \\ y_i(0) &= h_0(x_i) \end{aligned} \quad (16)$$

是对偏微分方程

$$\partial_t h + \partial_x (f(h) \partial_x^3 h) = 0$$

的一个对时间连续的, 对空间离散的逼近, 只要 $a(y_{i-1}, y_i)$ 在区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上逼近 $f(h(x))$ (再次取 $f(h) \rightarrow h^n$, 当 $h \rightarrow 0$)。例如, 可选取 $a(s_1, s_2) = 0.5(f(s_1) + f(s_2))$ 。

同时, $a(s_1, s_2)$ 的任何选择产生一种格式, 它满足质量守恒 (11) 及表面张力能量耗散 (12) 的离散形式。只有特殊的选择

$$a(s_1, s_2) = \begin{cases} \frac{s_1 - s_2}{G'(s_1) - G'(s_2)}, & \text{若 } s_1 \neq s_2, \\ f(s_1), & \text{若 } s_1 = s_2, \end{cases} \quad (17)$$

产生一种格式, 该格式使熵按 (13) 的离散形式耗散并保持所有 $n \geq 2$ 的数值解的正性。当 $2 \leq n < 3.5$ 时解的下界依赖于网格的大小; 而 $n \geq 3.5$ 时, 与网格无关。这种离散化的特殊选择产生了一种格式, 对所有 $n \geq 2$, 它对任意大小的网格有整体解, 并且以阶 $O((\Delta x)^2)$ 收敛于 PDE 的一个正解。

这种思想可以被推广到一个抽象的有限元取法。对正解, [26] 中讨论的“熵耗散”(EDS) 有限元方法只在一点上不同于 [5] 提出的有限元方法, 即, EDS 方案中, 假定了解的非线性函数 $G'(s)$ 存在于元素空间, 以代替解 s 本身, 并加上了另外的数值积分法则。EDS 确保不会丧失正性, 而 [5] 中对丧失正性的解, 要求解一个变分问题。我们期望, 格式的最优选择将取决于我们感兴趣的特别问题。

现在, 我们举出一个来自文 [26] 的计算例子, 以说明应用一个保持正性的 EDS 格式较之一般方案的有效性。考虑先前讨论过的, 带初始条件 (10) 且 $n = \frac{1}{2}$ 的例子。我们讨论了当 $h \rightarrow 0$ 时第三阶导数不连续的一个有限时奇性的形成。由 [7,6,9] 我们知道, 对于时间而言, 作为正逼近序列的极限, 解可以被延续, 即, 考虑正则化

$$\begin{aligned} h_{\epsilon t} + (f_{\epsilon}(h_{\epsilon}) h_{\epsilon x x})_x &= 0, \\ f_{\epsilon}(h_{\epsilon}) &= \frac{h_{\epsilon}^4 f'(h_{\epsilon})}{\epsilon f(h_{\epsilon}) + h_{\epsilon}^4}. \end{aligned} \quad (18)$$

由于

$$f_{\epsilon}(h_{\epsilon}) \sim \frac{h_{\epsilon}^4}{\epsilon}, \text{ 当 } h_{\epsilon} \rightarrow 0,$$

我们知道对所有 $\epsilon > 0$, 正则问题的解析解是正的。[8] 中通过对 ϵ 连续地取小值, 由数值计算得到一个非负弱解。该文章应用了 $a(s_1, s_2) = f(0.5(s_1 + s_2))$ 的 (16) 型格式。为

了使计算能继续, 要求一种细的网格以分解空间结构并保持数值解为正。这里, 我们证明了, 熵耗散格式在计算这个问题上做得很漂亮而无须要求冗长的空间分解。

粗网格计算, 一般差分格式

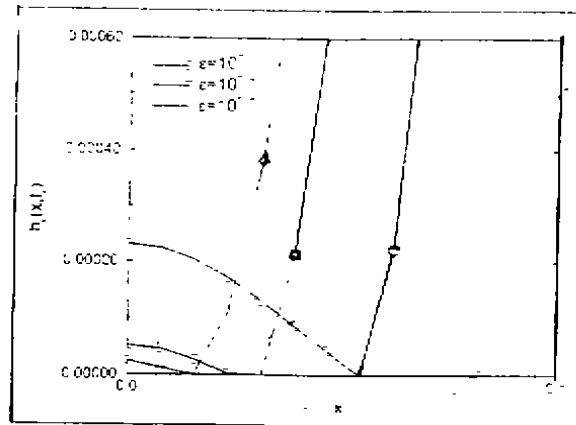


图 3. 应用关于粗网格的一般差分方案, 无法对图 2 所描述的在初始奇性之后的弱延托解计算其正逼近。最终时间 $t \approx 0.00086, 0.00076, 0.00074$ 对应于 $\epsilon = 10^{-11}, \epsilon = 10^{-13}$ 及 $\epsilon = 10^{-14}$, $[0,1]$ 上有 128 个格点, $\log_{10}(\min \Delta t) = -14$ 。由于数值解变成负的, 无法在这些时间之外继续计算。

图 3 显示由一般方案所得出的计算结果, 该格式对 $[0,1]$ 上有 128 个格点的网格的正则化参数的三个值 $\epsilon = 10^{-11}, 10^{-13}$ 及 10^{-14} 进行计算。在所有几种情况中, 预计最后时间 $t = 10^{-3}$ 。然而, 一般格式过早地展现了奇性, 使得我们无法在给定时间计算解。

粗网格计算熵耗散方案

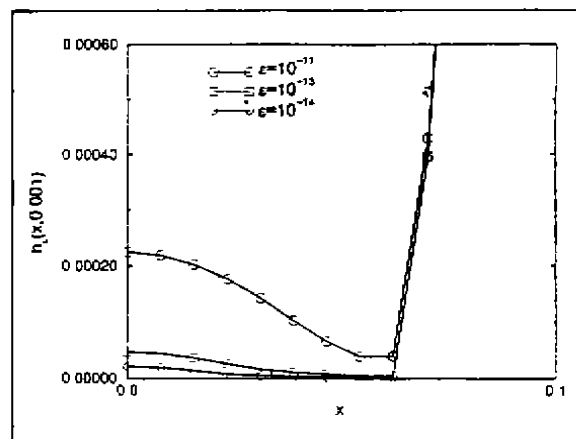


图 4. 应用关于粗网格的熵耗散方案, 在固定时间 $t = 0.001, \epsilon = 10^{-11}, 10^{-13}, 10^{-14}$, 以及 $[0,1]$ 上 128 个格点, 成功地计算出数值解。 $\epsilon = 10^{-11}, \epsilon = 10^{-13}, \epsilon = 10^{-14}, \log_{10}(\min \Delta t)$ 分别等于 -6.6, -7.2 及 -7.4。

细网格计算熵耗散方案

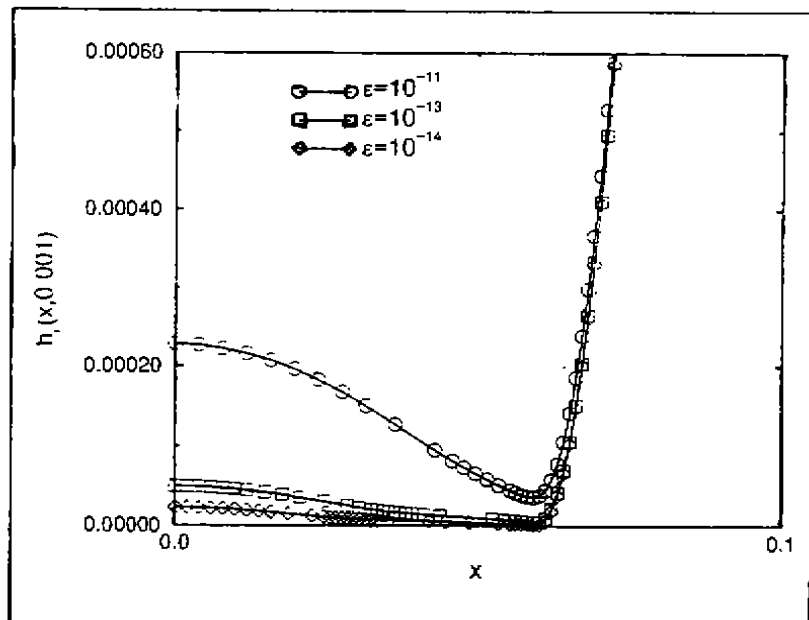


图 5. 与图 4 关于细网格的数值解的计算比较, 同样的固定时间 $t = 0.001$, $\epsilon = 10^{-11}, 10^{-13}, 10^{-14}$, $[0, 1]$ 上 1024 个格点。对 $\epsilon = 10^{-11}, \epsilon = 10^{-13}, \epsilon = 10^{-14}$, $\log_{10}(\min \Delta t)$ 分别等于 $-6.7, -7.0$ 及 -7.3 。

图 4 显示, 对相同输入, 熵耗散方案的计算结果。在这种情况下, 我们在 $t = 10^{-3}$ 处成功地计算了数值解。注意, 对两种情况, 我们对时间积分均使用相同的纯粹隐式方法, 选取足够小的时间步长 Δt 以确保离散时间系统显示与连续时间系统一样的性态。

图 5 显示了用细网格的熵耗散方案所得出的结果, 即网格在 $[0, 1]$ 上有 1024 个格点。注意, 尽管图形现在看起来光滑得很, 它们与图 2 所显示的十分一致。

评注

切触线问题已产生了一些非常有趣、非常困难的, 与本文所讨论的模型方程相伴的数学问题。特别, 弱解的唯一性问题和临阶指数的精确值问题, 严格地讲, 仍然未解决。对有限时收缩的临界指数, 甚至难以猜测它的正确值是多少。有关薄膜方程的这方面的大量工作利用的都是数值方法, 并且这个工作可能只描绘了高阶退化扩散方程的解可能具有的性态的一小部分。

我们发现, 移动切触线模型动力学可能导致解在切触线邻域中的复杂结构。事实上, 这里所描述的, 与模型相伴的复杂性已导致应用数学家去关注消除在切触线处的奇性的一种全新的阐述。

作者希望这篇文章能在数学界中唤起对这些问题的更大兴趣, 而这将导致与这个领域中的物理学家和工程人员的富有成果的互相合作。

感谢

作者感谢 Michael Brenner, Anthony Knapp 和 Mary Pugh 对本文提出宝贵的意见。本项工作得到海军研究部 PECASE 奖及 Sloan 研究基金会的资助。

参考文献

- [1] D.J. Acheson, *Elementary fluid dynamics*, Oxford Univ. Press, Oxford, 1990.
- [2] R. Almgren, A.L. Bertozzi, and M.P. Brenner, Stable and unstable singularities in the unforced Hele-Shaw cell, *Phys. Fluids* 8(6)(June 1996), 1356-1370.
- [3] G.I. Barenblatt, *Scaling, self-similarity, and intermediate asymptotics*, Cambridge Univ. Press, New York, 1996.
- [4] G.I. Barenblatt, E. Beretta, and M. Bertsch, The problem of the spreading of a liquid film along a solid surface: A new mathematical formulation, *Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A.* 94(1997), 10024-10030.
- [5] John W. Barrett, James F. Blowey, and Harald Garcke, Finite element approximation of a fourth order degenerate parabolic equation, 1997, to appear.
- [6] Elena Beretta, Michiel Berstch, and Roberta Dal Passo, Nonnegative solutions of a fourth order nonlinear degenerate parabolic equation, *Arch. Rational Mech. Anal.* 129(1995), 175-200.
- [7] F. Bernis and A. Friedman, Higher order nonlinear degenerate parabolic equations, *J. Differential Equations*, 83(1990), 179-206.
- [8] A.L. Bertozzi, Loss and gain of regularity in a lubrication equation for thin viscous films, *Free Boundary Problems: Theory and Applications* (Proc. Internat. Colloq. Free Boundary Problems, Toledo, Spain, June 1993) (J. I. Diaz, M. A. Herrero, A. Linan, and J. L. Vazquez, eds.), Pitman Res. Notes Math. Ser., Vol. 323, Longman, 1995, pp. 72-85.
- [9] A.L. Bertozzi, and M. Pugh, The lubrication approximation for thin viscous films: Regularity and long time behavior of weak solutions, *Comm. Pure Appl. Math.*, 49(2)(1996), 85-123.
- [10] A.L. Bertozzi, M.P. Brenner, T.F. Dupont, and L.P. Kadanoff, Singularities and similarities in interface flow, *Trends and Perspectives in Applied Mathematics* (L. Sirovich, ed.), *Appl. Math. Sci.*, Vol. 100, Springer-Verlag, New York, 1994, pp. 155-208.
- [11] P. Constantin, T.F. Dupont, R.E. Goldstein, L.P. Kadanoff, M.J. Shelley, and S.M. Zhou, Droplet breakup in a model of the Hele-Shaw cell, *Phys. Rev. E* 47(6)(1993), 4169-4181.
- [12] P. Daskalopoulos and M.D. Pino, Recent progress on superdiffusive nonlinear parabolic

- problems, Reaction Diffusion Systems(Trieste,1995), Lecture Notes Pure Appl. Math., Vol.194, Dekker, New York, 1998, pp. 107-119.
- [13] P.G.D. Gennes, Wetting: Statics and dynamics, Rev. Modern Phys. 57(1985), 827.
 - [14] E.B. Dussan V and S. Davis, On the motion of a fluid-fluid interface along a solid interface, J. Fluid Mech. 65(1974). 71-95.
 - [15] S. Goldstein, ed., Modern developments in fluid dynamics, vol.2, Dover, Inc., 1965.
 - [16] H.P. Greenspan, On the motion of a small viscous droplet that wets a surface, J. Fluid Mech. 84(1978), 125-143.
 - [17] P. J. Haley and M.J. Miksis, The effect of the contact line on droplet spreading, J. Fluid Mech. 223(1991), 57-81.
 - [18] C. Huh and L.E. Scriven, Hydrodynamic model of steady movement of a solid/liquid/ fluid contact lines, J. Colloid Interface Sci. 35(1971), 85-101.
 - [19] J. Koplik, J. Banavar, and J. Willemsen, Molecular dynamics of Poiseuille flow and moving contact lines, Phys. Rev. Lett. 60(13)(1988), 1282-1285.
 - [20] A. Oron, S.H. Davis, and S.G. Bankoff, Long scale evolution of thin liquid films, Rev. Mod. Phys. 69(3)(1997), 931-980.
 - [21] L.A. Peletier, The porous media equation, Applications of Nonlinear Analysis in the Physical Sciences(H. Amman et al., eds.), Pitman, New York, 1981, pp. 229-241.
 - [22] V.M. Starov, Spreading of droplets of nonvolatile liquids over a flat solid, J. Colloid Interface Sci. USSR 45(1983).
 - [23] P.A. Thompson and M.O. Robbins, Simulations of contact-line motion: Slip and the dynamic contact angle, Phys. Rev. Lett. 63(7)(1989), 766-769.
 - [24] M.B. Williams and S.H. Davis, Nonlinear theory of film rupture, J. Colloid Interface Sci. 90(1)(1982).
 - [25] J.-Z. Yang, J. Koplik, and J. Banavar, Terraced spreading of simple liquids on solid surfaces, Phys. Rev. A 46(12)(1992), 7738-7749.
 - [26] L. Zhornitskaya and A.L. Bertozzi, Positivity preserving numerical schemes for lubrication-type equations, 1998, preprint.

(林长好 译 李海良 校)